

Projektleitung: Bewegungsspiel

Beschreibung: Beschütze deinen Controller vor den anderen Spieler*innen und versuche deren Controller durchzuschütteln. Aber Achtung: Der Calliope Mini registriert die kleinste Bewegung!

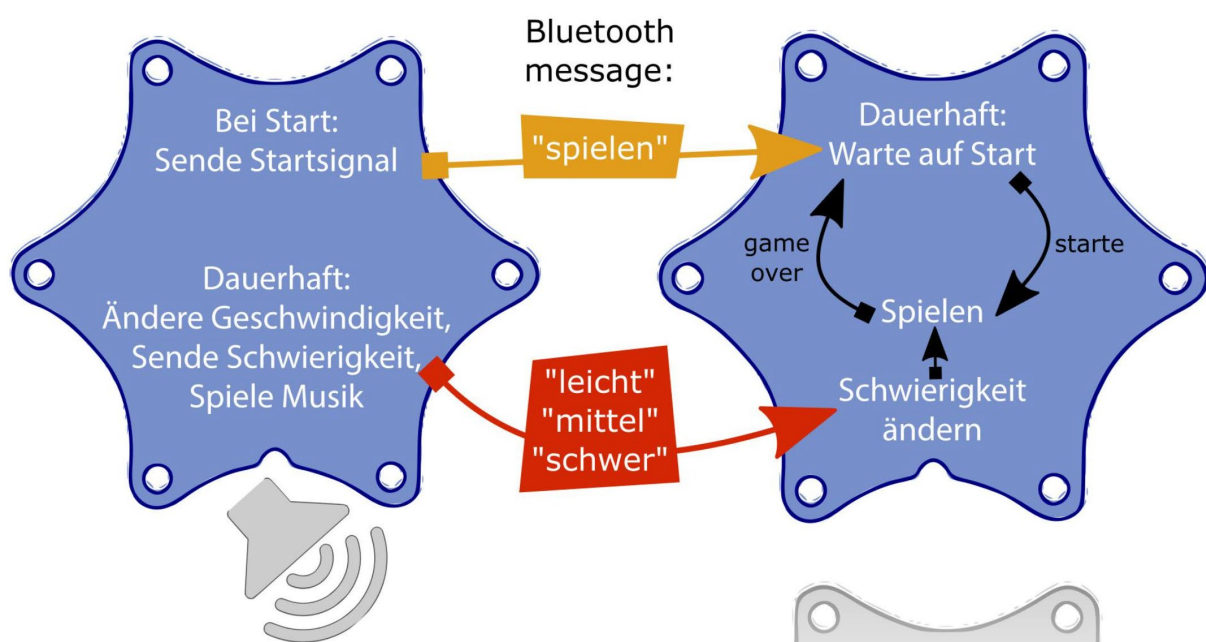
Lernziel: Du lernst die Kommunikation mehrerer Calliopes über Bluetooth und das Ansteuern des Bewegungssensors.

Das Spiel: Spieler erhalten jeweils einen Controller, den sie beschützen müssen. Sobald man sich zu viel bewegt und der eigene Controller dadurch zu sehr geschüttelt wird, ist der man Game over. Die Spieler können sich also nur langsam bewegen und müssen versuchen, eine schnelle Bewegung der Gegner zu provozieren. Zusätzlich läuft während des Spiels Musik in verschiedenen Geschwindigkeiten. Je langsamer der Rhythmus der Musik ist, desto empfindlicher reagieren die Controller und desto langsamer können sich die Spieler bewegen. Gewonnen hat der letzte Spieler bzw. die letzte Spielerin, dessen bzw. deren Controller noch nicht Game over ist.

Wichtig: du brauchst zum Testen deines Codes mindestens 2 Calliope

Schritt 1: Überblick

In diesem Projekt programmierst du die Logik für die Controller der einzelnen Spieler (rechts). Außerdem programmierst du einen Spielleitung-Controller (links), der das Spiel "überwacht".



Zu Beginn sendet der Spielleitung-Controller über Bluetooth das Startsignal Play an alle Spieler-Controller. Außerdem sendet er während des Spiels den aktuellen Schwierigkeitsgrad an alle Controller und spielt Musik je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich schnell ab.

Die Spieler-Controller warten zu Beginn auf das Startsignal. Danach wird der Code aus dem Projekt Eierlauf ausgeführt. Jedes Mal, wenn der Spieler-Controller eine Nachricht (leicht, mittel, schwer) empfängt, ändert sich der Schwierigkeitsgrad. Wird der Controller zu sehr geschüttelt, geht er auf Anfang und wartet auf ein neues Startsignal (game over).

Das Startsignal wird erneut ausgelöst, sobald der Reset-Knopf am Controller des Spielleiters gedrückt wird.

Schritt 2: Spielleiter-Controller Programmieren

Füge deinem MakeCode Editor zuerst die Erweiterung Funk hinzu. Gehe dafür auf Erweiterungen, gebe funk in die Suchleiste ein und wähle die Erweiterung „funk“ aus.

Beim Start müssen wir dem Spielleitung-Controller eine Funkgruppe zuordnen, denke daran, dass der Spieler-Controller dieselbe Funkgruppe haben muss. Außerdem senden wir den Text "spielen" über Funk.

Der Programmablauf ist nun wie folgt:

1. Erstelle eine Variable für die Geschwindigkeit, die das Tempo der gespielten Musik vorgibt. Verwende dazu einen Block, der eine zufällige Zahl auswählt (wir brauchen eine Zahl zwischen 1 und 3). Zeige diese Zahl auch auf der LED-Matrix an.
2. Sende abhängig von der Geschwindigkeit ein Funk Signal mit "leicht", "mittel", "schwer".
3. Ändere das Tempo der abgespielten Musik, indem du die Geschwindigkeit mal 60 alsbpm angibst.

Tipp: unter Fortgeschritten findest du „Text“, hier kannst du Blöcke zum Verwenden von Text finden.

Schritt 3: Spieler-Controller Programmieren

Nun schreiben wir den Code, der auf allen Controllern der Spieler läuft. Dazu stellen wir zunächst die Funkgruppe auf die gleiche wie die des Controllers des Spielleiters.

Außerdem erstellen wir die Variablen "Spielphase" und "Schwierigkeit", die wir beim Start auf "warten" und 1 setzen.

Das Programm läuft wie folgt ab

1. Wenn wir uns in der Spielphase "warten" befinden, zeigen wir z.B. LEDs an, um zu signalisieren, dass wir auf ein Signal warten.
2. Wenn wir uns in der Spielphase "spielen" befinden, führen wir einen modifizierten Eierlaufcode aus. Siehe dazu die Anleitung zum Eierlaufprojekt. Wir müssen den Code noch so anpassen, dass die Spielphase wieder auf "Warten" gesetzt wird, sobald wir den Controller zu weit bewegt haben, also Game-Over sind.

Nun müssen wir uns noch um den Empfang der Signale vom Spielleitung-Controller kümmern.

Dafür nutzen wir den Block "wenn Datenpaket über Funk empfangen (receivedString)". In diesem Block ändern wir die Variable Spielphase auf "spielen", wenn receivedString = "spielen" ist. Außerdem prüfen wir den Schwierigkeitsgrad: ist receivedString bpsw. = "leicht", setzen wir Schwierigkeit auf 1. Du kannst gerne mit den Werten experimentieren, z.B. leicht = 1, mittel = 3 und schwer = 5 setzen.

Nun kannst du deinen Code testen.

Wähle dafür einen Calliope als Spielleiter aus und 2-4 Calliope als Controller für Mitspieler. Lade den entsprechenden Code auf die entsprechenden Calliope.

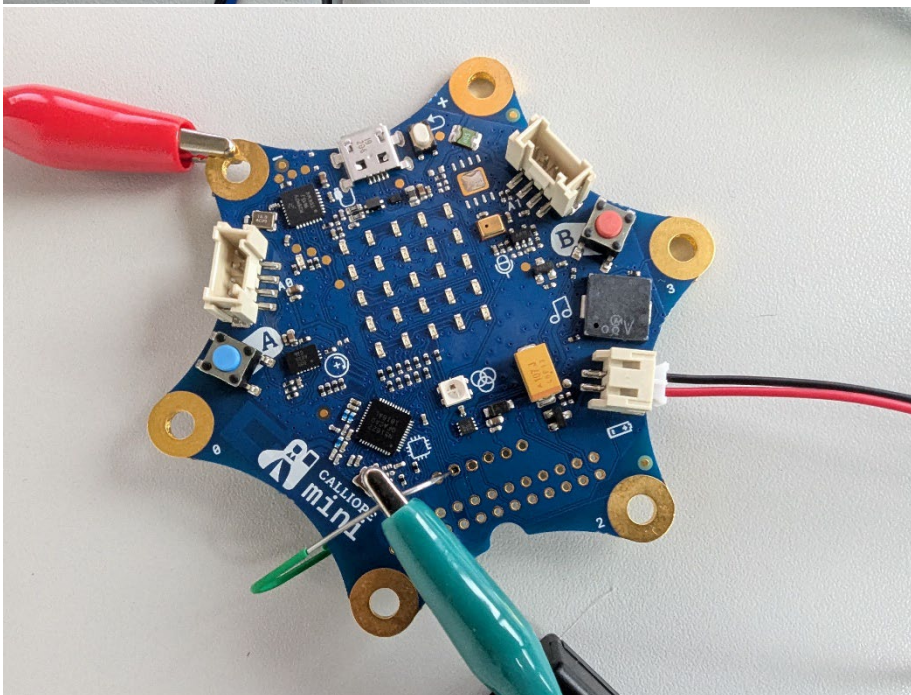
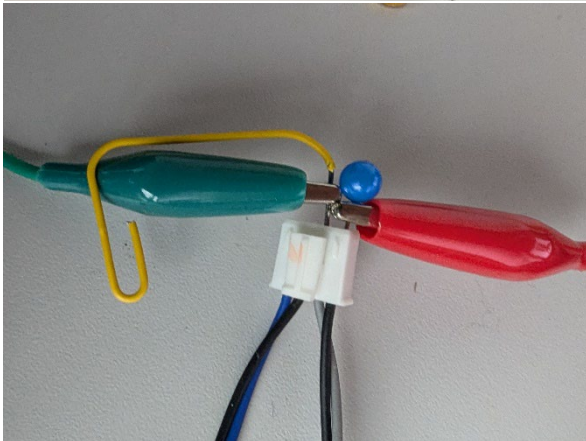
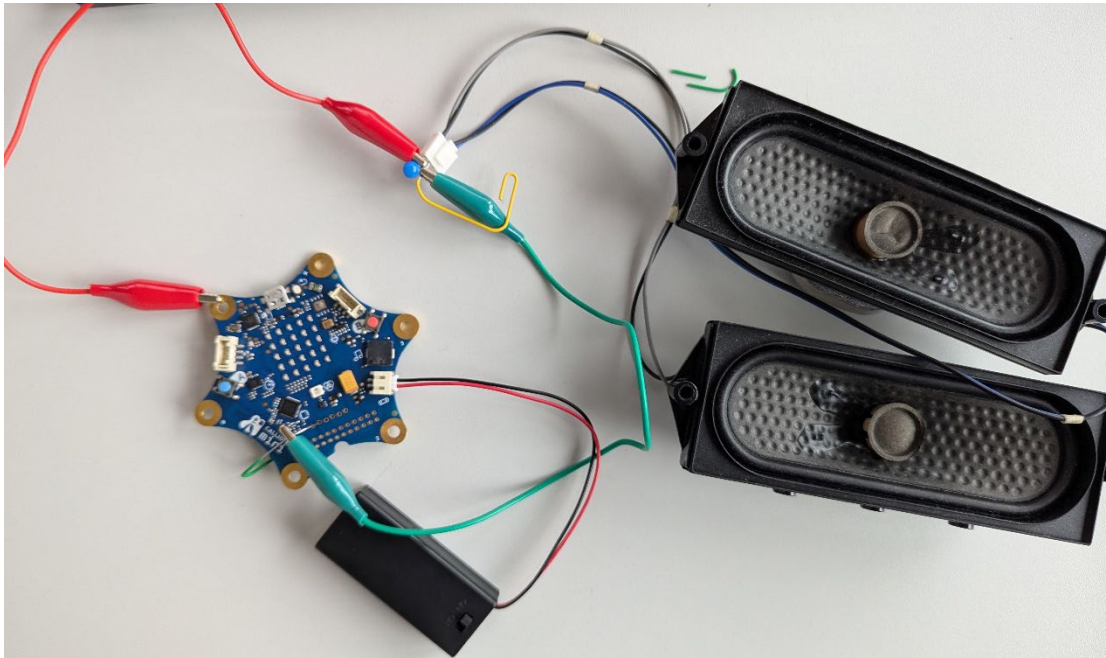
Schritt 4: Controller basteln

Für den **Spieler-Controller** nimmst du einen Tischtennisball und klebst ihn mit dem vorgesehenen Loch über die RGB-LED des Calliope Mini. Achte darauf, nicht zu viel Klebstoff zu verwenden, damit du den Ball wieder entfernen kannst. Füge deinem Code hinzu, dass die RGB-LED hell leuchtet, wenn die Spieler noch nicht Game Over sind. Andernfalls sollte die RGB-LED nicht leuchten.

Befestige auch das Batteriepack am Calliope, z.B. mit etwas Klebeband.

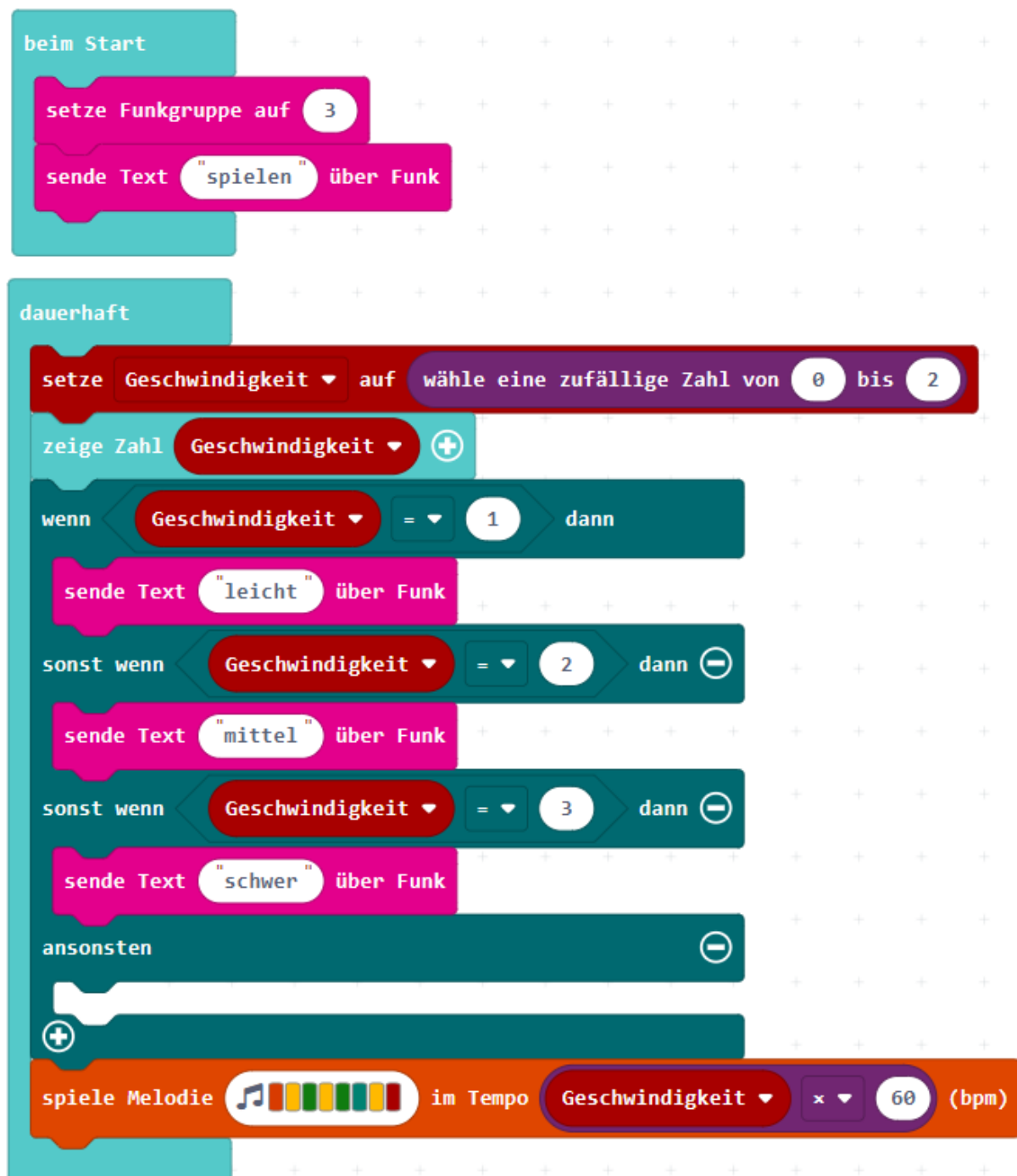
Optional: Spielleitung-Controller mit Lautsprecher

Optional kann an den Spielleitung-Controller noch ein Lautsprecher angeschlossen werden. Wichtig: Dazu wird der Calliope v1 mini benötigt. Ihr könnt den Lautsprecher mit zwei Krokodilklemmen und Büroklammern anschließen. Verbindet das schwarze Kabel mit dem - Pol des Calliopes und das graue oder blaue Kabel mit dem zweiten Loch von links in der Lochreihe unterhalb der LEDs.



Code-Lösung

Schritt 2: Spielleitung-Controller



Schritt 3: Spieler-Controller

